

Propriedades da Função Geradora de Momentos

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Distribuição	f.g.m.
Binomial(n, p)	$(pe^t + 1 - p)^n$
Uniforme(a, b)	$\frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$
Poisson(λ)	$e^{\lambda(e^t - 1)}$
Exponencial(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - t}$
Geométrica(p)	$\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}$
Gama(s, t)	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^s$
Bin. Negtiva(r, p)	$\left[\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right]^r$

Distribuição	f.g.m.
Normal(μ, σ^2)	$\exp\left\{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}$

Teorema 15.1

Suponah que a variável aleatória X tem f.g.m. dada por $M_X(t)$.
Então a f.g.m. de $Y = aX + b$ é dada por

$$M_Y(t) = e^{tb} M_X(at).$$

Exemplo 15.1

Sejam $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $Y = aX + b$. Determine a f.g.m. de Y .

Teorema 15.2

Se duas variáveis aleatórias X e Y têm funções geradoras de momentos que existem e são iguais, isto é, $M_X(t) = M_Y(t)$, então elas têm a mesma função de distribuição.

- A prova será omitida. A demonstração de um resultado similar para funções características será feita em outra aula
- A partir desse teorema, quando mostramos que uma variável possui uma f.g.m. conhecida, identificamos imediatamente sua distribuição.

Exemplo 15.2

A partir da f.g.m. obtida no Exemplo 15.1, qual a distribuição de Y ?

Exemplo 15.3

- a. Qual a distribuição associada a $M_X(t) = e^{3(e^t - 1)}$?
- b. Sabendo a distribuição de X , determine $P(X = 0)$.

Teorema 15.3

Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com funções geradoras de momentos, respectivamente, iguais a $M_{X_j}(t)$, $j = 1, \dots, n$. Se $Y = X_1 + \dots + X_n$, então a função geradora de momentos de Y existe e é dada por

$$M_Y(t) = M_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{j=1}^n M_{X_j}(t).$$

Exemplo 15.4

Se X e Y são variáveis aleatórias independentes com distribuição de Poisson de média λ_1 e λ_2 , respectivamente, qual a distribuição de $X + Y$?

Exemplo 15.5

Sejam $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ variáveis aleatórias independentes. Considere $Z = X + Y$.

- Determine a f.g.m.de Z .
- Baseado na f.g.m., qual a distribuição de Z ?

Função Geradora de Momentos Conjunta

Sejam X e Y variáveis aleatórias. A função geradora de momentos conjunta de (X, Y) é

$$M_{X,Y}(s, t) = E(e^{sX+tY}),$$

desde que a esperança exista para valores de s e t em uma vizinhança de $(0,0)$.

Função Geradora de Momentos Marginal

A partir da função geradora conjunta, recuperamos as funções geradoras marginais fazendo um dos parâmetros igual a zero:

$$M_X(s) = M_{X,Y}(s, 0)$$

e

$$M_Y(t) = M_{X,Y}(0, t)$$

- Para n variáveis aleatórias:

$$M_{X_i}(t) = M_{X_1, \dots, X_n}(0, \dots, 0, t_i, 0, \dots, 0).$$

Função Geradora Conjunta de Variáveis Independentes

Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias com função geradora de momentos conjunta $M_{X_1, \dots, X_n}(t_1, \dots, t_n)$. Então as variáveis $X_1, \dots, X_n$ são independentes se, e somente se, a função geradora de momentos conjunta pode ser fatorada como o produto das funções geradoras das variáveis. Isto é,

$$M_{X_1, \dots, X_n}(t_1, \dots, t_n) = E(e^{t_1 X_1 + \dots + t_n X_n}) = \prod_{j=1}^n M_{X_j}(t_j).$$

Exemplo 15.6

Verifique, usando funções geradoras de momentos, que a soma de n variáveis aleatórias de Bernoulli(p) independentes é Binomial(n, p).

Fim